



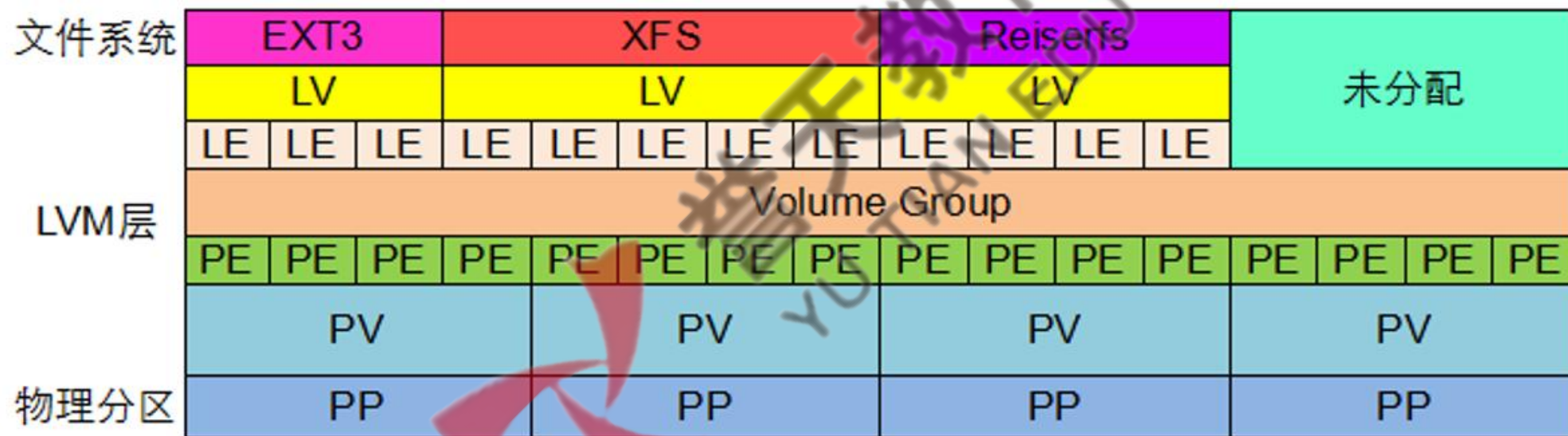
LVM逻辑卷管理

誉天教育

- LVM简介
- LVM架构
- 创建逻辑卷
- 逻辑卷扩容
- 基于业务层数据迁移



- LVM是 Logical Volume Manager (逻辑卷管理) 的简写，它是Linux环境下对磁盘分区进行管理的一种机制。
- 在企业中，随着时间的推移，数据量越来越大，硬盘空间越来越小，针对标准分区而言，如果想扩大其容量，就必须挂载新硬盘然后做数据迁移，这将导致上层业务的停止，不符合企业需求，因此最好的解决方法应该是在零停机前提下可以对文件系统的大小进行调整，可以方便实现文件系统跨越不同磁盘和分区。Linux提供的逻辑盘卷管理（LVM）机制就是一个完美的解决方案。



- LVM的术语定义如下：

- ◆ PP（物理分区）：用来存储数据的块设备，可以是分区，磁盘，RAID或SAN设备
- ◆ PV（物理卷）：LVM的基本存储逻辑块，但和基本的物理存储介质（如分区、磁盘等）比较，却包含有与LVM相关的管理参数。
- ◆ VG（卷组）：卷组是存储池，由一个或多个物理卷组成，一个PV只能分配给一个VG
- ◆ LV（逻辑卷）：LVM的逻辑卷类似于非LVM系统中的硬盘分区，在逻辑卷之上可以建立文件系统
- ◆ PE（physical extent）：每一个物理卷被划分为称为PE的基本单元，是LV的最小存储单元，具有唯一编号的PE是可以被LVM寻址的最小单元。PE的大小是可配置的，默认为4MB。
- ◆ LE（logical extent）：逻辑卷也被划分为被称为LE的可被寻址的基本单位。在同一个卷组中，LE的大小和PE是相同的，并且一一对应。设置特定LV选项将会更改此映射，例如：镜像会导致每个LE映射到两个PE。

- 准备PP：使用parted，fdisk和gdisk创建新的分区，分区的类型为Linux LVM；也可以使用整个磁盘，RAID阵列或SAN设备。

```
# parted /dev/sdb mkpart primary 1 1025
```

```
# parted -s /dev/sdb mkpart primary 1025 3097
```

```
# parted /dev/sdb set 1 lvm on
```

```
# parted /dev/sdb set 2 lvm on
```

- 创建物理卷：

```
# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2
```

```
[root@yutianedu ~]# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
```

- 创建卷组：将sdb1和sdb2加入到vg0卷组，vg0是卷组的名字，-s指定PE的大小，默认是4M

```
# vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdb2
```

```
[root@yutianedu ~]# vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdb2  
Volume group "vg0" successfully created
```

- 创建逻辑卷：

```
# lvcreate -L 1G -n lv01 vg0
```

```
[root@yutianedu ~]# lvcreate -L 1G -n lv01 vg0  
Logical volume "lv01" created.
```

-L：指定逻辑卷大小

-l：指定PE个数

-n：指定逻辑卷名称

- 格式化：

```
# mkfs.xfs /dev/vg0/lv01
```

```
[root@yutianedu ~]# mkfs.xfs /dev/vg0/lv01
```

- 永久挂载：

- ◆ 编辑/etc/fstab

```
/dev/vg0/lv01 /data xfs defaults 0 0
```

- ◆ 挂载

```
[root@yutianedu ~]# mount -a  
[root@yutianedu ~]# mount | grep lv01  
/dev/mapper/vg0-lv01 on /data type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
```

- 查看物理卷

```
[root@yutianedu ~]# pvdisplay /dev/sdb1
--- Physical volume ---
PV Name           /dev/sdb1 pv的设备名
VG Name           vg0 已分配到的卷组
PV Size           976.56 MiB / not usable 4.56 MiB pv的大小
Allocatable       yes 该pv可以分配给lv
PE Size           4.00 MiB PE的大小, LV大小是PE的整数倍
Total PE          243 PE总个数
Free PE           243
Allocated PE       0 已分配PE的个数
PV UUID           DgMTQ0-YHtb-bS96-E6gs-2aD0-QDGF-kGb7Lf
```

- 查看卷组 : `vgdisplay vg0`
- 查看逻辑卷 : `lvdisplay /dev/vg0/lv01`

- 卸载文件系统，并删除/etc/fstab中的记录

```
# umount /dev/vg0/lv01
```

- 删除逻辑卷：

```
# lvremove /dev/vg0/lv01
```

- 删除卷组：

```
# vgremove vg0
```

- 删除物理卷：

```
# pvremove /dev/sdb1 /dev/db2
```

- 缩小卷组

- ◆ 将所要减小的物理卷的数据迁移到其他物理卷上，该步骤称为数据迁移

```
# pvmove /dev/sdb2 /dev/sdb3
```

- ◆ 将/dev/sdb2从卷组中移除

```
# vgreduce vg0 /dev/sdb2
```

- ◆ 验证卷组缩小

vgdisplay , pvdisplay或者vgs , pvs等

- 逻辑卷的优势在于能够在不停机的情况下增加其大小

- 保证该逻辑卷所在的卷组有可用空间，然后再扩展逻辑卷：

lvextend -L 2G /dev/vg0/lv01 #####-L 2G是扩展到2G，-L +2G是扩展2G

```
[root@yutianedu ~]# lvextend -L 2G /dev/vg0/lv01
Size of logical volume vg0/lv01 changed from 1.00 GiB (256 extents) to 2.00 GiB (512 extents).
Logical volume vg0/lv01 successfully resized.
```

- 扩展xfs文件系统，文件系统必须挂载

xfs_growfs /data/ #####后面接挂载点

```
[root@yutianedu ~]# xfs_growfs /data/
meta-data=/dev/mapper/vg0-lv01 isize=512    agcount=4, agsize=65536 blks
        =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
        =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
        =                       reflink=1
data      =                       bsize=4096   blocks=262144, imaxpct=25
        =                       sunit=0       swidth=0 blks
naming    =version 2             bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log         bsize=4096   blocks=2560, version=2
        =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                 extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 262144 to 524288
[root@yutianedu ~]# df -hT /data
Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg0-lv01 xfs   2.0G  47M  2.0G   3% /data
```

- 扩展逻辑卷部分的步骤与XFS一样，区别在于最后一步扩展文件系统

- ◆ 扩展ext4文件系统

resize2fs /dev/vg0/lv02

```
[root@yutianedu ~]# df -hT /mnt/
Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg0-lv02 ext4  976M  2.6M  907M   1% /mnt
[root@yutianedu ~]#
[root@yutianedu ~]# lvextend -L 2G /dev/vg0/lv02
Size of logical volume vg0/lv02 changed from 1.00 GiB (256 extents) to 2.00 GiB (512 extents).
Logical volume vg0/lv02 successfully resized.
[root@yutianedu ~]# resize2fs /dev/vg0/lv02
resize2fs 1.44.3 (10-July-2018)
Filesystem at /dev/vg0/lv02 is mounted on /mnt; on-line resizing required
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
The filesystem on /dev/vg0/lv02 is now 524288 (4k) blocks long.

[root@yutianedu ~]# df -hT /mnt/
Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg0-lv02 ext4  2.0G  3.0M  1.9G   1% /mnt
```

- xfs文件系统不支持缩容，下面以ext4文件系统缩容为例，保证数据不丢失：

- 1、卸载文件系统 `umount`
- 2、文件系统检查 `e2fsck -f /dev/vg0/lv02`
- 3、缩小文件系统 `resize2fs /dev/vg0/lv02 500M`
- 4、缩小逻辑卷 `lvreduce -L 500M /dev/vg0/lv02`

```
[root@yutianedu ~]# umount /mnt
[root@yutianedu ~]# e2fsck -f /dev/vg0/lv02
e2fsck 1.44.3 (10-July-2018)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/vg0/lv02: 11/131072 files (0.0% non-contiguous), 17196/524288 blocks
[root@yutianedu ~]# resize2fs /dev/vg0/lv02 500M
resize2fs 1.44.3 (10-July-2018)
Resizing the filesystem on /dev/vg0/lv02 to 128000 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vg0/lv02 is now 128000 (4k) blocks long.

[root@yutianedu ~]# lvreduce -L 500M /dev/vg0/lv02
WARNING: Reducing active logical volume to 500.00 MiB.
THIS MAY DESTROY YOUR DATA (filesystem etc.)
Do you really want to reduce vg0/lv02? [y/n]: y
Size of logical volume vg0/lv02 changed from 2.00 GiB (512 extents) to 500.00 MiB (125 extents).
Logical volume vg0/lv02 successfully resized.
[root@yutianedu ~]# mount /dev/vg0/lv02 /mnt
[root@yutianedu ~]# df -hT /mnt/
Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg0-lv02 ext4   460M  1.6M  426M   1% /mnt
```

- 查看vg的操作

```
# vgcfgrestore -l vg0
```

- 恢复

```
# vgcfgrestore -f /etc/lvm/archive/vg0_XXXXX.vg vg0
```

- 修改PV属性

pvchange -x n device pv不可分配

pvchange -x y device pv可分配

- 修改VG属性

vgchange -ay vg0 激活卷组

vgchange -an vg0 禁用卷组

- 修改LV属性

lvchange -ay lvname 激活逻辑卷

lvchange -an lvname 禁用逻辑卷

lvchange -pr lvname 设置只读

lvchange -prw lvname 设置读写

- 创建逻辑卷快照

```
# lvcreate -L 64M -s -n datasnap /dev/vg0/lv01
```

- 挂载快照

```
# mkdir -p /mnt/datasnap
```

```
# mount /dev/vg0/datasnap /mnt/datasnap ( xfs文件系统，需要加-o nouuid挂载 )
```

- 备份数据

- 卸载快照并移除快照

```
# umount /mnt/datasnap
```

```
# lvremove /dev/vg0/datasnap
```

- 快照恢复

```
# lvconvert --merge /dev/vg0/datasnap
```

- 创建条带卷

```
# lvcreate -i2 -I 64K -L 1G -n lv02 vg01 /dev/sdb /dev/sdc
```

```
# lvcreate -i2 -I64 -L 2G -n lv3 vg0
```

-i 指定跨PV的个数为2

-I 指定条带单元的大小，对应于I/O中数据单元块的大小；

-n 指定卷的名称

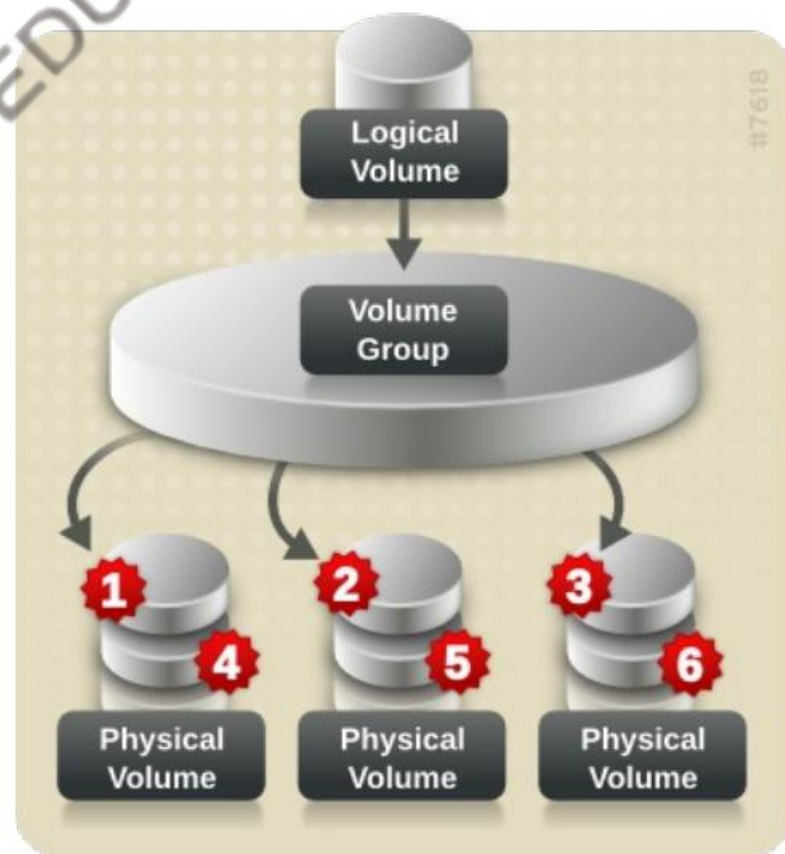
-L 指定卷的大小

- 查看条带卷的信息

```
# lvs -a -o vg_name,name,devices,size
```

- 测试

```
# iostat -d /dev/sdb /dev/sdc 1
```



- 创建镜像卷

```
# lvcreate -m1 -n lv04 -L 1G vg0
```

- 取消镜像

```
# lvconvert -m0 /dev/vg0/lv04 /dev/sdc
```

- 重新建立镜像

```
# lvconvert -m1 /dev/vg0/lv04 /dev/sdc
```

- 查看镜像卷的信息

```
# lvs -o +seg_pe_ranges --segments
```

- 测试

```
# iostat -d /dev/sdb /dev/sdc 1
```

卷组迁移到其他主机？

- 1、卸载逻辑卷
- 2、禁用卷组 `vgchange -an vgroupname`
- 3、导出卷组到磁盘 `vgexport vgroupname`
- 4、关机并移除磁盘
- 5、将磁盘插入新的主机上面
- 6、扫描PV：`pvscan`
- 7、导入卷组 `vgimport vgroupname`
- 8、激活卷组 `vgchange -ay vgroupname`

- ✓ LVM组成
- ✓ 创建逻辑卷
- ✓ 逻辑卷扩容
- ✓ 基于业务层数据迁移
- ✓ 逻辑卷误操作与恢复
- ✓ 条带卷
- ✓ 镜像卷

